

주 의 요 구

제 목 도시가스배관 시공감리 시 기밀시험 유지시간 미준수

관 련 부 서 충남본부

관 련 자 4급 ○○○(現 ◇◇◇◇지사)

내 용

1. 업무 개요

충남본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ◇◇시, □□시 등 4개 시 3개 군의 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 충남본부 관련자(4급 ○○○)는 감사대상 기간 동안 ‘◆◆◆◆’에 대한 최종 시공감리를 실시하고 결과를 ‘적합’ 처리하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

도시가스 공급시설에 대한 시공감리는 도법 시행규칙 [별표6], KGS FS551(일반 도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다) 및 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 적용하여 검사 결과를 처리하여야 한다.

이때, FS551 4.2.2.9.1에 따르면 시공감리를 할 때에는 기밀시험을 실시하고 누출 여부를 확인하여야 하는데, 기밀시험 유지 시간은 FS551 4.2.2.9.4(4)에서 압력측정기구 및 배관 내용적에 따라 정하고 있으며 전기식 다이어프램 등 압력 측정 장비를 이용

하여 기밀시험을 한 후에는 그 기밀시험 결과 기록지를 검사표에 첨부하여야 한다.

KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1 시공감리를 하는 때에는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하여 누출 여부를 확인하고, 배관내부의 시험가스의 방출여부를 확인한다.<중간 생략>

4.2.2.9.4. 신규로 설치되는 본관, 공급관의 기밀시험은 4.2.2.9.3 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. <중간 생략>

(4) 표 4.2.2.9.4(4)에 열거한 압력측정기구의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력 측정기구의 허용오차 안에 있는 것을 확인함으로써 판정하는 방법(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다)

표 4.2.2.9.4(4) 압력측정기구별 기밀유지시간

압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
<생략>			
전기식다이아프램형압력계	저압	1 m³ 미만	4분
		1 m³ 이상 10m³ 미만	40분
		10 m³ 이상 300m³ 미만	4 × V분(다만, 240분을 초과한 경우에는 240분으로 할 수 있다)

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충남본부 관련자(4급 ○○○○)가 감사대상 기간 동안 수행한 도시가스 시설 시공감리 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표]와 같이 내용적 1m³를 초과하는 시설 기밀시험 시 기밀유지시간을 4분으로 유지한 채 실시한 후 ‘적합’으로 처리하여 배관에 대한 안전성 검증이 미흡하게 처리되는 결과를 초래하였다.

[표] 사용자공급관 시공감리 시 기밀유지시간 미준수 내역

시설명(접수번호)	기밀시험일	검사원	기밀시험 유지시간 미준수 내역	비 고
◆◆◆◆◆ (2022-0967343)	2023.05.23.	4급 ○○○○ (現 ◇◇◇◇지사)	109동의 배관 내용적이 1.686m³로 1m³를 초과하여 전기식 다이아프램형 압력 측정기구 사용 시 기밀유지시간을 40분으로 실시하여야 하나, 4분으로 실시함	기록지 스캔본 등 세부내역 [첨 부] 참조

※ 자료출처: 가스피아-시설검사-시설검사결과등록(검사원) 및 검사서류 내용 재구성

[첨 부]. 배관 내용적 계산서 및 기밀시험기록지 1부.(첨부생략) 끝.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

위 [표] 및 [첨부]와 관련, 배관 내용적 1m³를 초과하는 시설의 기밀시험을 실시하면서 기밀유지시간을 40분으로 유지하지 않고 4분으로 유지한 채 실시한 후 시공감리 결과를 ‘적합’으로 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 충남본부 4급 ○○○(現 ◇◇◇◇지사)